宁东能源化工基地宁夏中泰富瑞科技有限公司“1·25”一般中毒和窒息事故调查报告

宁东能源化工基地管理委员会事故调查组

2025 年 **3** 月

目 录

一、事故基本情况.....- 2 -
（一）事故企业概况.....- 2 -
（二）事故企业组织架构.....- 2 -
（三）事故企业安全管理情况.....- 3 -
（四）项目建设情况.....- 3 -
（五）事故发生车间情况.....- 3 -
（六）液体三氧化硫管道反吹工序安全风险辨识情况.....- 6 -
二、事故发生经过和应急处置情况.....- 7 -
（一）事故发生经过.....- 7 -
（二）事故应急处置过程.....- 7 -
（三）医疗救治和善后情况.....- 9 -
（四）医疗救治和善后情况.....- 9 -
三、人员伤亡及直接经济损失情况.....- 9 -
四、事故原因.....- 10 -
（一）直接原因.....- 10 -
（二）间接原因.....- 11 -
五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议.....- 12 -
（一）事故责任单位处理建议.....- 12 -
（二）事故责任人员处理建议.....- 12 -
六、事故整改和防范措施.....- 15 -

2025年1月25日22时30分许，宁夏中泰富瑞科技有限公司（以下简称“中泰富瑞公司”）电子级硫酸生产车间一层烟酸罐（V201102）暖房内发生三氧化硫泄漏，造成1人死亡，直接经济损失150万元。

为查明事故原因，汲取教训，追究责任，提出防范措施，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等有关法律法规，经宁东管委会研究决定，成立了由宁东基地管委会应急管理局局长任组长，自治区纪委监委派出宁东基地纪检监察工委、宁东管委会应急管理局、宁东能源化工基地工会委员会、银川市公安局宁东公安分局等部门及行业专家组成的事故调查组，对该起事故进行调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、视频分析、检验鉴定、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，提出了对事故有关责任企业及责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经事故调查组认定：宁夏中泰富瑞科技有限公司“1·25”中毒和窒息事故是一起因企业擅自增加工艺流程、变更工艺设备，操作人员违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故企业概况

宁夏中泰富瑞科技有限公司成立于2018年11月，位于宁夏回族自治区灵武市宁东能源化工基地煤化工产业园(宁东泰和新材氨纶项目以东、能化大道以北），统一社会信用代码91641200MA770AKQ3R，法定代表人李勇，注册资本1亿元，占地面积6.7万平方米。主要从事硫酸、液体二氧化硫、液体三氧化硫、电子级硫酸的生产和销售，建设有硫磺制酸项目一期（年产30万吨100%硫酸）、硫磺制酸项目二期（熔硫过滤装置与年产3000吨液体二氧化硫和5万吨液体三氧化硫）、1万吨电子级硫酸产品。主要产品为100%硫酸、液体二氧化硫、液体三氧化硫、电子级硫酸。

电子级硫酸生产车间仅涉及电子级硫酸的生产，主要包括液体三氧化硫的换热、除杂、循环吸收、脱气等工序。产品的生产工艺属于物理过程，不涉及化学反应过程。企业的储存设施中储存单元二氧化硫罐区构成三级危险化学品重大危险源，三氧化硫暖房构成四级危险化学品重大危险源。

（二）事故企业组织架构

企业现有员工总数104人，设置总经理1名，副总经理2名，下设生产部、安环部、综合部、业务部、项目部、财务部、技术中心等职能部室。

（三）事故企业安全管理情况

企业成立有安全生产领导小组，设置了安环部，配备了2名注册安全工程师，并配备有3名专职安全生产管理人员负责全厂的安全管理工作，生产系统各班组还配备有兼职安全管理人员。

（四）项目建设情况

2021年4月30日，取得宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会经济发展局下发的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》(项目代码:2018-640900-26-03-012159);

2021年8月25日，取得了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(宁危化(安条)审字〔2021〕22号);

2022年8月10日，取得建设工程规划许可证（宁东管(自然资)建字第(2022)081号）;

2023年3月17日，取得宁东应急管理局下发的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(宁东危化项目安设审字〔2023〕5号);

2024年8月2日取得由宁东管委会建设和交通局下发的《建设工程消防验收意见书》（宁东建消验字〔2024〕0093号）。

（五）事故发生车间情况

涉事车间为电子级硫酸生产车间，主要进行电子级硫酸生产。

2024年5月8日自行编制了《宁夏中泰富瑞科技有限公司硫磺制酸项目二期（电子级硫酸产品）试生产总体方案》并通过审查开始试生产，试生产过程中因原料供应原因于2024年8月26日暂停装置运行，2025年1月20日未经报备程序擅自复工组织

生产，截止事发该车间尚未开展安全设施竣工验收。厂区总平面布局图及事故车间位置图见图1。

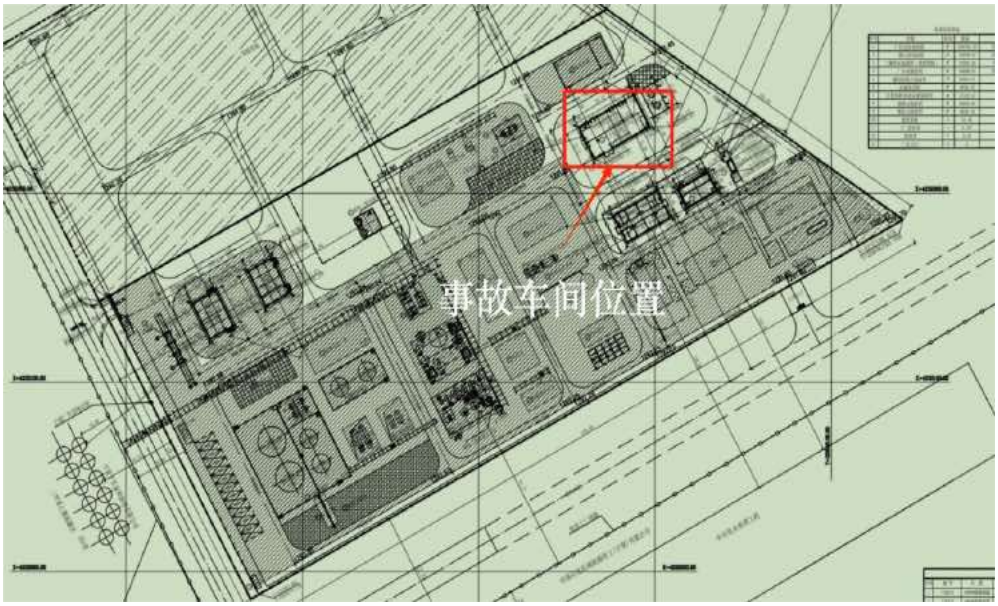


图1 厂区总平面布局图及事故车间位置图

1.车间基本情况:

该车间位于厂区东北部，西侧为液体二氧化硫罐组、10kV开关站，北侧为事故水池，东侧为电子级硫酸罐组，南侧隔空地为车间办公室及化验室、总控制室。

电子级硫酸生产车间，共三层，分为两个防火分区，主要布置烟酸罐、烟酸泵、成品储罐、中间储罐、循环罐，脱气塔、吸收塔除雾塔、换热器等生产设备设施。车间占地面积719.05平方米，建筑面积 2198.79平方米，建筑高度 20.55米，框架结构，建筑耐火等级二级，火灾危险性类别为乙类。该车间东西长 36.5米，南北宽 19.7米。

电子级硫酸生产车间一层用防火墙分隔为两个部分，事发的

具体位置在一层的东南角暖房区域，暖房内设置有烟酸罐V201102、烟酸泵P201102等设备。

2.原设计的设备布置、工艺流程

根据由汇智工程科技股份有限公司出具的《工艺管道及仪表流程图》（电子级硫酸生产车间（201），图号NXZTFR21F-201-PID-01）原设计中烟酸罐（V201102）出口管道设置一道阀门，烟酸泵（P201102A）出口管道设置了一个就地压力表、一个球阀后输送至原有管道；原设计无烟酸泵（P201102A）出口管道吹扫工序。设计工艺管道及仪表流程见图2。

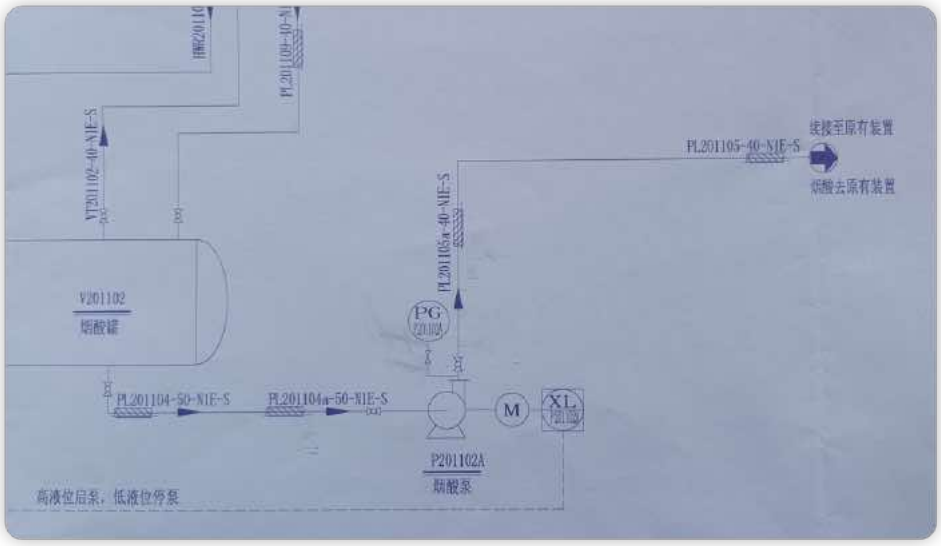


图2 设计工艺管道及仪表流程图

3.变更后的设备布置、工艺流程

现场实际烟酸罐（V201102）出口管道设置一道阀门、一个放净阀（加盲板），烟酸泵（P201102A）出口设置了一道阀门、一个三通排净阀（加盲板）、止回阀、压力表取压管三通（带阀门）、压力表取压管处设置吹扫管（带阀门）；在无变更手续的情况下擅自

增加了原设计没有的烟酸泵（P201102A）出口管道吹扫工序，在烟酸泵(P201102A)停止运转后，以现场设置的移动式空压机(见图 3)接临时塑料管，通过快速接头接至吹扫管的方式，将烟酸泵（P201102A）后管道内的三氧化硫压至后工序，防止管道内三氧化硫滞留结晶。现场实际管道、管件布置见图 4。



图 3 移动式空压机



图 4 实际管道、管件布置图

（六）液体三氧化硫管道反吹工序安全风险辨识情况

中泰富瑞公司在电子酸车间复工前，未专门针对液体三氧化硫管道反吹工序进行风险辨识，制定相关操作规程，仅以2023年6月公司编制的《液体三氧化硫管道反吹方案》为依据，且该方案截止事故发生时未正式发布。该方案针对吹扫作业开展了作业安全分析，识别出作业过程中存在被反吹管道憋压和压空管有水分造成被反吹管道爆溅风险。方案中安全措施包括以下内容：

1.穿戴好个人劳动用品（耐酸衣裤、耐酸手套、耐酸鞋、防喷面罩、安全帽）等；2.准备好联系的通信工具（对讲机或手机）；3.检查末尾端阀门开闭情况；4.判断液体三氧化硫管道处于气化或结晶状态，用测温仪或手测方法判断；5.暖房内操作注意暖气片烫伤的风险；6.遵照班长或主操的操作步骤及安全注意事项；7.严禁误操作和听从他人违章指挥；8.严禁酒后上岗和精神状态欠佳操作；9.严禁操作其他岗位设备及阀门。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年1月25日，生产部经理刘元科对当日电子酸车间生产工作任务做出安排，要求将烟酸罐向中间罐输送烟酸，并使用空压机进行吹扫，防止结晶。

19时50分，电子酸车间进行交接班，当班人员包括班长（胡文迁）、一名主操（孙正强）和两名副操（吕帅帅、韩阳），当日吕帅帅向胡文迁申请半天假，未到岗[1]。

[1] [?] 事故发生后23时左右返回厂区。

20时，胡文迁安排韩阳、朱毅、张桐3人收拾电子酸车间二级脱硫塔卫生。

21时13分许，二期电子级硫酸车间烟酸罐向中间罐输送烟酸完毕。

21时20分许，为了预防管道内残留三氧化硫结晶，中控孙正强向韩阳下达吹扫管道指令。

21时56分23秒，韩阳从水处理工段拉来一根塑料管接至移动式空压机[2]，对拉来的塑料管内进行了吹水操作[3]。

21时58分44秒，韩阳将塑料管拉入暖房内，将塑料管与临时吹扫流程连接[4]。

21时59分41秒，大量三氧化硫烟气突然从接口处脱开逸散到空气中，操作工韩阳受烟气灼伤，逃离现场不及倒地。

（二）事故应急处置过程

21时59分，当班班长胡文迁和操作工张永进在三楼紧固螺栓，操作工朱毅和张桐在二楼打扫卫生。大量三氧化硫烟气逸散后，二楼和三楼人员撤出。撤出后，操作工张永进告知班长胡文迁，操作工韩阳在一楼工作。

---

[2] [?] 此时移动式空压机附近地面无水渍。

[3] [?] 监控画面显示移动式空压机附近地面出现水渍。

[4] [?] 事后对现场进行勘察，与吹扫管连接未使用快速接头。

22时03分，胡文迁佩戴空呼从车间北门进入一层施救，因三氧化硫烟气浓重，无法视物，胡文迁找寻无果后从北门退出车间。

22时09分，班长胡文迁拨打韩阳手机号，试图联系到韩阳，联系无果。班长胡文迁佩戴空呼第二次从车间北门进入现场，最终通过摸索找寻到倒地的韩阳，并将其从北门拖拽出事故现场。

22时11分，韩阳被救出车间后，在车间北门外（上风口）开展了紧急心肺复苏抢救，操作工张永进拨打120请求救援，期间三氧化硫烟气逸散出北门，救援人员将伤员转移至维修间继续施救。

22时40分，宁东医院救护车赶到现场，施救移交给医务人员。

22时56分，宁东基地管委会应急管理局到达现场并指挥救援，指导企业对电子酸车间进行了紧急停车及与其他车间设备设施的断开。

23时25分左右，宁东医院报告抢救无效。

26日3时左右，暖房内烟酸气基本消散，宁东基地管委会应急管理局指挥公司相关人员开始向暖房内及周边地面泄漏的三氧化硫液体撒沙进行覆盖。

事故救援处置中未发生次生衍生事故，未引起社会负面影响。

（三）医疗救治和善后情况

1月25日22时11分左右，公司人员拨打120，宁东医院现场抢救无效后，于1月25日23时25分正式宣布死亡。

此次事故发生后，中泰富瑞公司立即通知逝者家属，指派专人对家属进行安抚并协商赔偿事宜，最终达成赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为。此次事故发生后宁夏中泰富瑞科技有限公司应急处置工作落实不到位，企业人员定位系统[5]等物防技防保障能力不完善，现场指挥和处置措施落实不到位，导致错过最佳救援时机。但是，救援人员自我保护意识强，能够正确佩戴抢险救援个人防护装备开展救援，并及时拨打120，积极配合事故调查，对死者家属进行安抚。

宁东基地管委会各部门应急响应迅速，各部门之间信息沟通较为畅通，按时完成事故信息通报、事故现场及周边社会秩序的管理及舆情管控工作，指导涉事企业妥善处理事故遇难者善后事宜，安抚遇难者家属，履行了各部门职责。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成宁夏中泰富瑞科技有限公司1名操作工死亡。

死者:韩阳，男，25岁，身份证号640322******082912，入职时间2024年3月4日，中专学历。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)，

[5][?]《自治区应急管理厅关于转发<基于人员定位系统的人员聚集风险监测预警功能建设应用指南（试行）>的通知》要求，“应急管理部将‘基于人员定位系统的人员聚集风险监测预警’系统建议纳入2024年重点工作，要求有关企业在2024年底前完善建设并投入使用”。

认定，事故导致的直接经济损失150万元[6]。

四、事故原因

（一）直接原因

经调查认定，宁夏中泰富瑞科技有限公司“1•25”三氧化硫泄漏一般中毒和窒息事故，是一起企业在试生产期间擅自组织复产，擅自增加三氧化硫管道吹扫作业流程[7]，员工违规操作[8]，使用带水的塑料软管对三氧化硫管道吹扫，三氧化硫遇水发生剧烈反应[9]，引发软管接口处脱开，导致三氧化硫泄漏，造成车间内作业的1名人员死亡。

（二）间接原因

（1）企业安全管理混乱。未严格落实宁东管委会复工复产工作要求，未经报备擅自组织复工；制度机制不健全，落实不到位，未履行变更程序擅自增加三氧化硫管道临时吹扫流程，未将三氧化硫管道吹扫临时操作纳入企业制定的《生产安全操作规程》范围[10]；人员管理不到位，当班人员请假后未及时补充操作人员。

（2）企业安全培训走过场。安全教育培训效果差，涉事员工对《液体三氧化硫管道反吹方案》掌握不足，对三氧化硫忌水性

---

[6] [?] 根据《赔偿协议书》。

[7] [?] 原设计文件中无烟酸泵（P201102A）出口管道吹扫流程。

[8] [?] 编制了《液体三氧化硫管道反吹方案》。方案针对吹扫作业开展了作业安全分析，识别出作业过程中存在被反吹管道憋压和压空管有水分造成被反吹管道爆溅风险。

[9] [?]《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）第55项关于三氧化硫活性反应描述“三氧化硫与水发生爆炸性剧烈反应”。

[10] [?]《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）操作规程的内容应至少包括：开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求。

质重视不够；对员工临时操作培训效果差，培训方式不规范，仅以现场口头教育培训为主；员工个人安全防护和自救能力培训效果差，公司为员工配备了相应的劳保用品，此次事故人员在进行操作时未按照有关要求佩戴个人防护用品，在三氧化硫发生泄漏后的高浓度三氧化硫环境中失去自救逃生的能力。

（3）企业应急处置能力不足。日常应急救援培训教育和应急演练不规范，企业在面对突发事件时，现场指挥和处置措施落实不到位，现场混乱；企业的物防技防保障能力不完善，未按要求建设人员定位系统，空气呼吸器等救援设备未合理布置，导致无法第一时间掌握人员位置，错过最佳救援时机。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）事故责任单位处理建议

宁夏中泰富瑞科技有限公司。安全生产主体责任落实不到位，擅自增加工艺流程、变更工艺设备；安全风险辨识不足，安全培训教育和应急管理流于形式，“三违”行为突出，隐患排查治理不到位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[11]、第四十四条第一款[12]、第四十五条[13]之规定。依据

[11][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 :生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训 ,保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[12][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 :生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[13][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 :生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项[规定，建议由宁东管委会应急管理局进行行政处罚。

（二）事故责任人员处理建议

1.移送司法机关查处建议

(1)刘元科,男,宁夏中泰富瑞科技有限公司生产部经理。负责公司生产管理和变更管理工作，为工艺变更的主要审批人，未履行变更审批程序,在未经原设计单位技术论证及安全风险辨识的情况下，擅自组织对事故作业环节工艺设备进行变更。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(五)项、第(六)项、第(七)项[14]之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[15]规定进行处罚。同时涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究刑事责任。

2.免予追究责任人员

韩阳，男，宁夏中泰富瑞科技有限公司操作工。对作业环境安全风险辨识不清，违章作业，未按规定佩戴劳动保护用品，对

---

[14][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;(三)组织开展危险源辨识和评估,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;(五)检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;(七)督促落实本单位安全生产整改措施。

[15][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

事故发生负有直接责任，鉴于其本人已在事故中死亡，建议免予追究责任。

3.行政处罚建议

（1）李勇，男，宁夏中泰富瑞科技有限公司法定代表人。未有效组织制定并实施本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未有效督促、检查安全生产工作，对该起事故发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项[16]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[17]规定，建议由宁东管委会应急管理局进行行政处罚。

（2）朱林，男，宁夏中泰富瑞科技有限公司总经理。负责公司全面工作，未认真履行公司安全生产第一责任人职责，对公安全管理工作领导不力，未有效组织制定并实施本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未有效督促、检查安全生产工作。对该起事故发生负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第

[16][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[17][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

(一)项进行处罚，建议由宁东管委会应急管理局进行行政处罚。

(3)尹长军，男，宁夏中泰富瑞科技有限公司安环总监。未有效履行安全监管责任，对事故作业环境日常监管、风险辨识不到位，导致未有效消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条[18]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[19]规定，建议由宁东管委会应急管理局进行行政处罚。

(4)王兴宇，男，宁夏中泰富瑞科技有限公司生产部副经理。负责分管电子酸车间工作，日常监管不到位，未督促开展风险隐患排查和辨识工作，开展安全教育培训不规范。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(五)项、第(六)项、第(七)项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由宁东管委会应急管理局进行行政处罚。

(5)王英，男，宁夏中泰富瑞科技有限公司电子酸车间主任。负责电子酸车间全面工作，日常管理不到位，未组织开展风险隐患排查和辨识工作，开展安全教育培训不规范。违反了《中华人

---

[18][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条:生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题,应当立即处理;不能处理的,应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[19][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期整改处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全 生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任

民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由宁东管委会应急管理局进行行政处罚。

本次事故中所涉及宁夏中泰富瑞科技有限公司王勇全、胡文迁、孙正强和吕帅帅等其他相关责任人，建议由该公司依照内部有关规章制度进行调查处理。

六、事故整改和防范措施

（一）夯实责任，树牢安全发展理念。事故企业要认真学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，全面落实自治区党委十三届四次、五次全会精神，把安全发展理念贯穿企业生产经营全过程。要深刻吸取事故沉痛教训，强化底线思维、红线意识，压紧压实企业主体责任和主要负责人第一责任人责任，健全完善全员安全生产责任制并层层有效落实，要认真组织开展安全审计工作，全面识别本企业安全管理体系的短板弱项，聚焦安全生产基础性、源头性、瓶颈性问题，培养员工安全习惯，系统提升安全管理水平。

（二）举一反三，全面开展隐患排查。事故企业要组织各级管理人员、一线员工从公司生产装置现场、特殊作业、应急处置等关键环节全链条查问题找不足，全面摸排风险隐患和盲区漏洞，监督指导操作人员正确佩戴劳动防护用品，紧盯规范工艺变更流程，涉及工艺、设备或流程的变更（如新增管道吹扫流程）必须履

行变更程序，组织安全风险评估，建立变更管理台账，明确变更审批权限，杜绝“先实施后补手续”的违规行为。

（三）强化素质，深化开展培训教育。事故企业要严格执行化工行业从业人员准入门槛，加强安全生产培训教育，严格落实《关于加强全区生产经营企业全员安全培训的方案》要求，结合生产经营实际，科学制定培训内容，组织全员安全培训，并深刻汲取本次事故教训，以事故为戒，切实做到培训教育深入一线员工，入脑入心。要组织开展全员实训轮训，培训内容要涵盖安全意识、管理水平、安全技能、危化品理化性质和急救能力，通过专项培训提升员工安全素养；同时对本次事故经验教训，制作警示教育视频进行全员学习，并报属地应急管理局。

（四）优化机制，梳理完善制度建设。事故企业要组织对公司安全管理职责、制度流程及操作规程再次梳理完善，并组织全员学习。重点将临时操作、应急操作等纳入操作规程，明确步骤、安全要求和应急处置措施，对新增的临时工艺流程，需补充图示化操作指南，标注关键接口（如必须使用快速接头）、防护装备要求及禁止行为。同时要强化制度规范执行的考核，要建立健全反“三违”长效机制，加强“三违”行为整治力度，坚决杜绝再次因“三违”行为发生生产安全事故。

（五）预防为主，提升应急处置能力。事故企业要以各类突发事件应急响应全过程为主线，进一步健全完善应急救援预案，结合公司特点、难点、重点，模拟泄漏场景组织实战演练，以演促练、

以练促防，切实增强员工的安全意识，提升员工在突发情况下避险逃生能力和应对异常工况的应急处置能力，防范各类生产安全事故发生和人员伤亡情况。

宁东能源化工基地管理委员会事故调查组

2025 年 3 月